

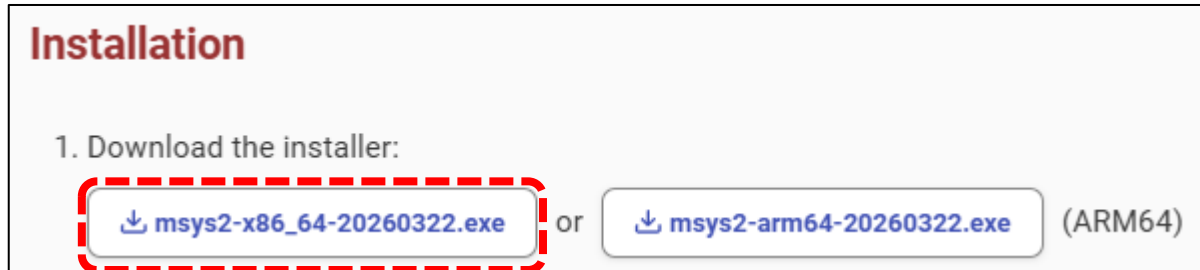
미래를 위한 IT기술 교육 CODEXPERT

VSCode 및 GNU 컴파일러 기반 개발 환경 구축

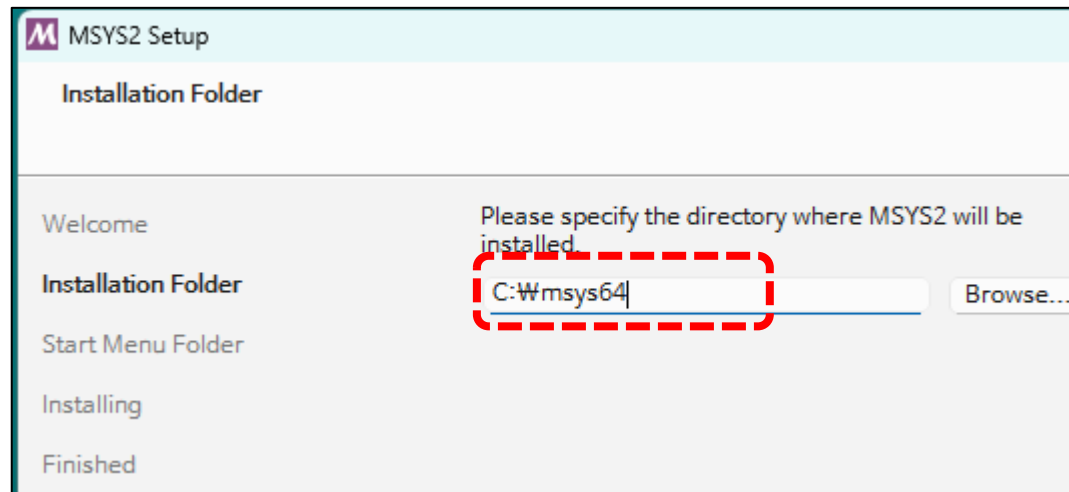
1. Windows 기반 Software 배포 플랫폼 설치

❖ 00.GCC_Compilre_for_Windows 폴더로 이동

- 폴더에 있는 “msys2-x86_64-20260322.exe” 실행 또는 <https://www.msys2.org/> 에서 exe를 다운로드하여 실행
 - 다운로드 : 사이트 중간에 Installation의 “msys2-x86_64-20260322.exe” 클릭



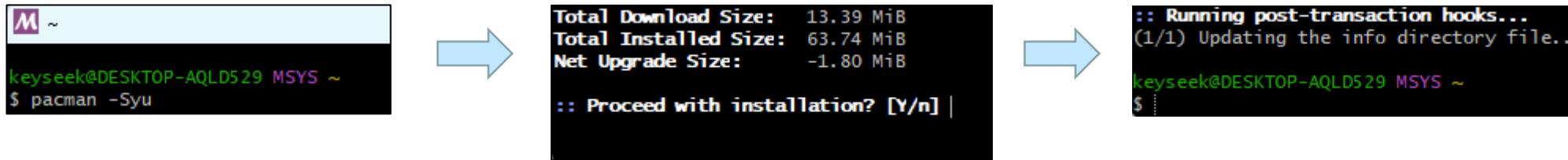
- msys2-x86_64-20260322.exe 파일 실행하되 설치 폴더는 default를 그대로 사용한다(변경 금지)



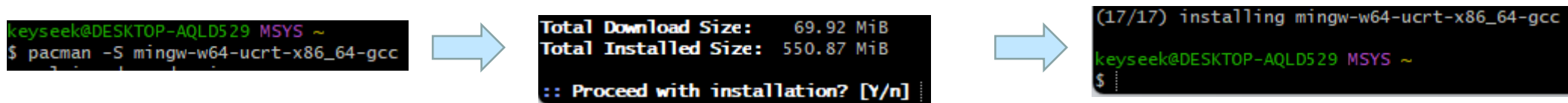
2. GNU 컴파일러 설치

❖ 설치한 Msys2를 실행하여 다음 절차대로 진행

- 아래 동작을 위하여 00.GCC_Compilre_for_Windows 폴더의 “Tool_설치_복사용.txt” 파일의 내용을 복사하여 사용
- 패키지 업데이트 : “pacman -Syu” 입력 ➔ 끝에서 Y 입력하여 설치 실행



- GCC 설치 : “pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc” 입력하여 C/C++ 컴파일러인 **MinGW-w64** 툴체인을 설치

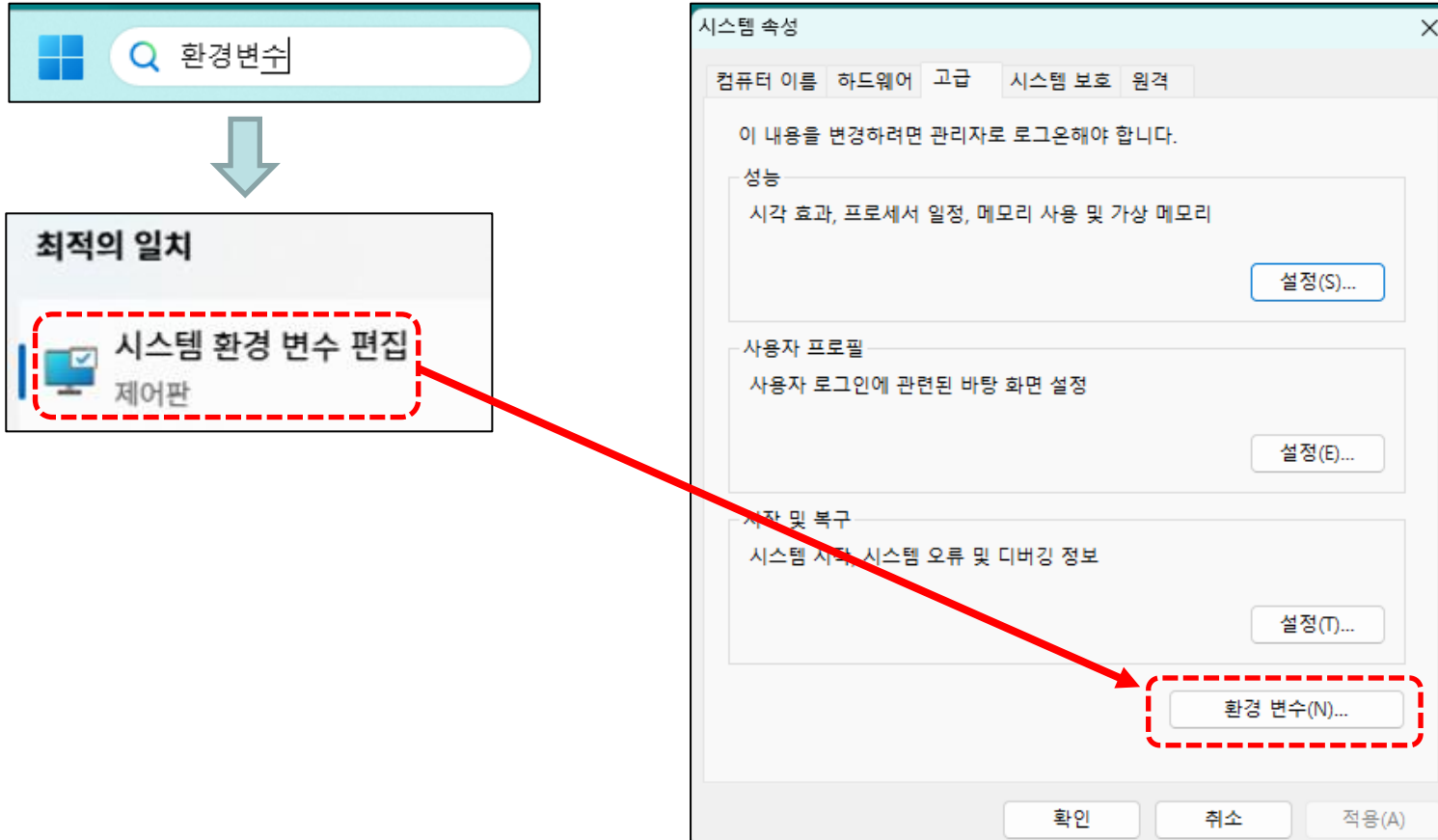


- make, rm 복사 : “C:/msys64/ucrt64/bin” 폴더에 make.exe, rm.exe 2개 파일을 복사한다

3. 시스템 환경변수 설정 - 1/2

❖ 윈도우 하단 검색(돋보기)에서 “환경 변수” 입력 → “시스템 환경 변수 편집 ” 실행

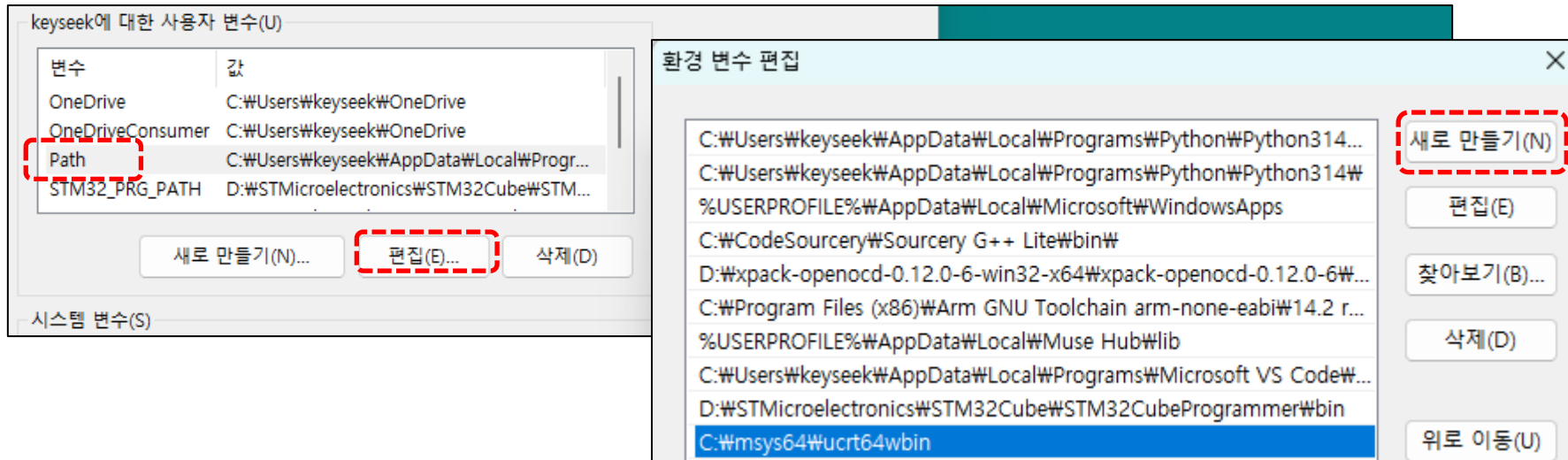
- 하단 [환경 변수(N)] 버튼 클릭



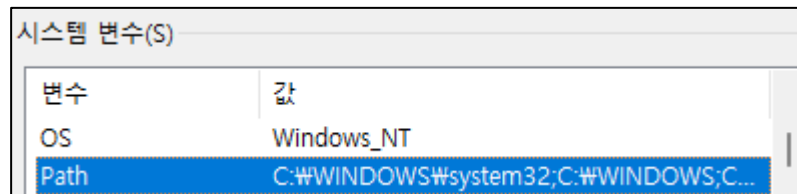
3. 시스템 환경변수 설정 - 2/2

- ❖ “Tool_설치_복사용.txt” 파일의 환경변수 path 설정용 정보를 복사
 - “사용자 변수”의 “Path” 항목 더블 클릭 → [편집] 클릭 → [새로 만들기] 클릭
 - “Tool_설치_복사용.txt” 파일의 아래 내용을 복사하여 “새로 만들기 ” 로 추가한다

환경변수 path 설정용 : C:\msys64\ucrt64wbin



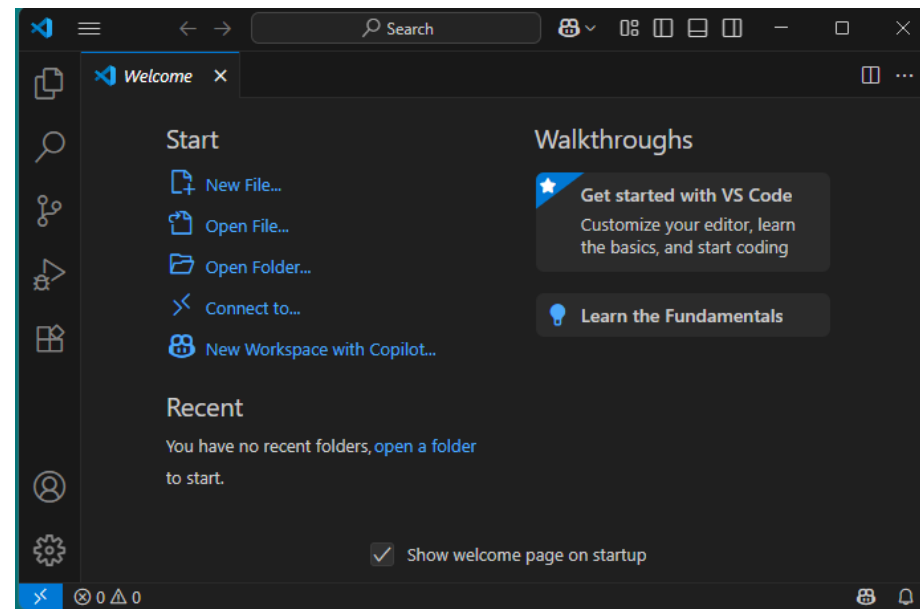
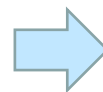
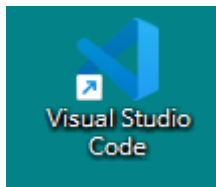
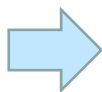
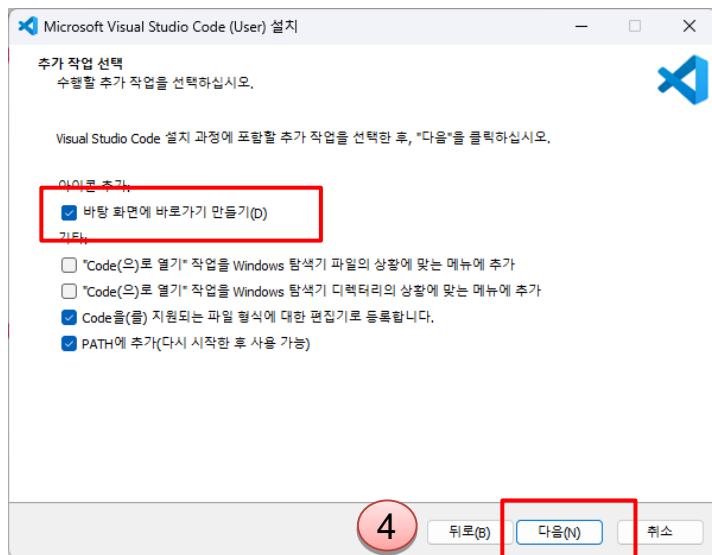
- 이와 같은 path 추가를 “시스템 변수”의 “Path” 항목에도 동일하게 추가한다



4. VSCode 설치 – 1/2

❖ 02.Vscode 폴더에서 “VSCodeUserSetup-x64-1.xxxx.exe”을 실행하여 설치를 진행한다

- **가급적** " 바탕 화면에 바로가기 만들기" 메뉴를 선택하도록 한다

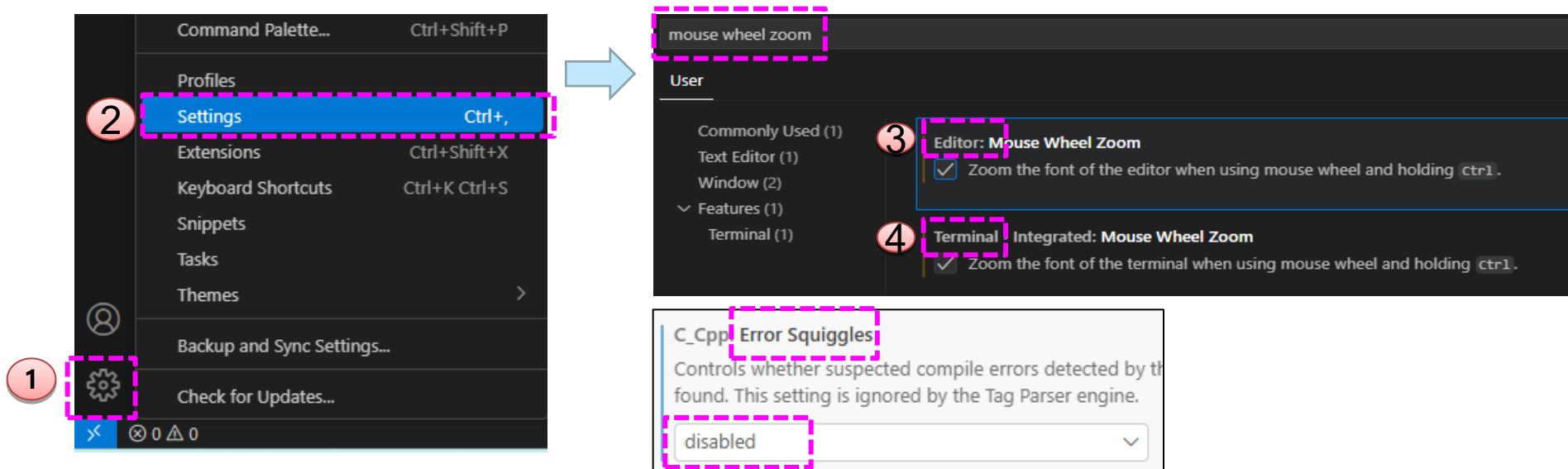


- 설치가 종료되면 바탕화면에 있는 "Visual Studio Code" 단축 아이콘 클릭
- 바탕화면에 단축 아이콘 설치를 안 한 경우는 Windows 하단 검색에서 “Visual Studio Code”를 입력하여 실행

3. VSCode 설치 - 2/2

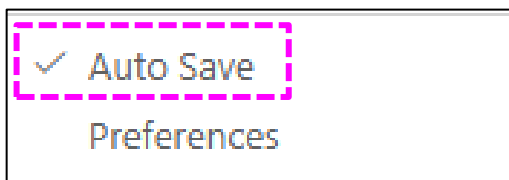
❖ VSCode의 편리한 환경 설정 → 좌하단 설정(톱니바퀴)에서 settings 또는 “CTRL + ,”로 설정 메뉴 표시

- [1] 상단 항목 입력에서 "mouse wheel zoom" 입력 → Editor, Terminal 모두 Mouse Wheel Zoom 선택(그림 참조)
- [2] 상단 항목 입력에서 “Error Squiggles”를 검색하여 “Disable”로 설정 → 이 메뉴가 안 나타나는 경우는 무시



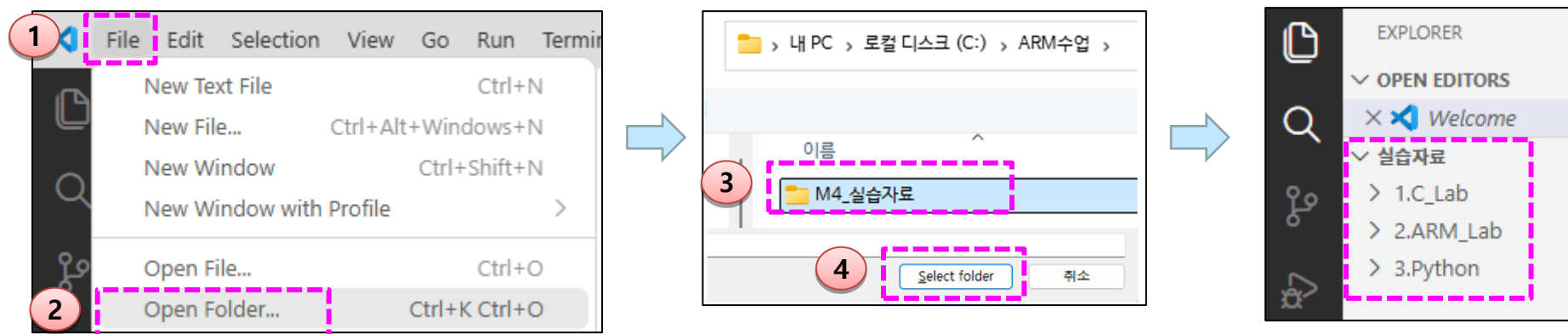
• [3] 상단 “File” 메뉴 클릭 → 하단 "Auto Save" 옵션을 클릭하여 활성화(그림 참조)

- 이 옵션을 활성화 하는 경우 에디터에서 수정한 내용을 SAVE하지 않아도 자동으로 저장이 된다

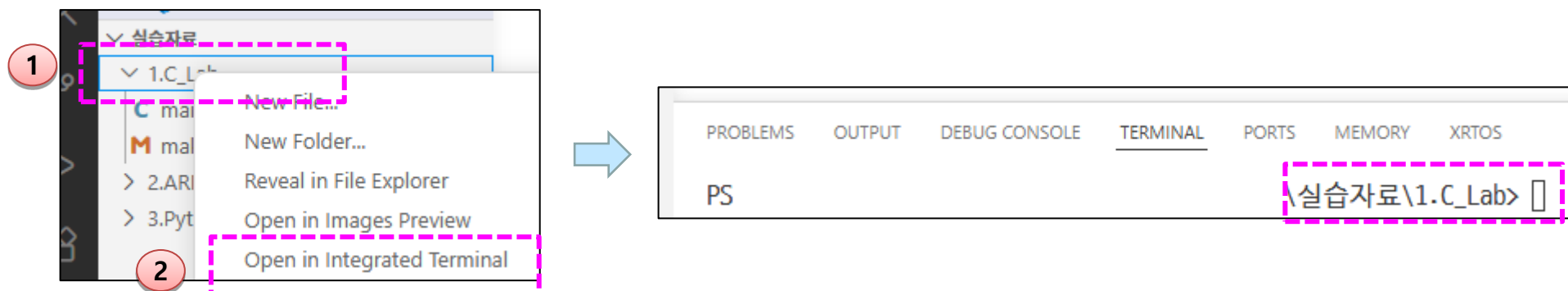


4. 실습 예제 실행 - 1/2

- ❖ 다운로드 받은 "실습자료" 파일 압축을 해제 → 파일명은 다를 수 있음, 원본 zip은 가급적 삭제하지 않고 보관
 - 설치한 VSCode를 실행하고 상단 "File" 메뉴 클릭 → "Open Folder" 메뉴 클릭 → 압축 해제한 실습자료 폴더 선택
 - 아래 그림은 참고이며 폴더명, 파일 제목 등은 실제 실습하는 과정에 따라 다를 수 있음



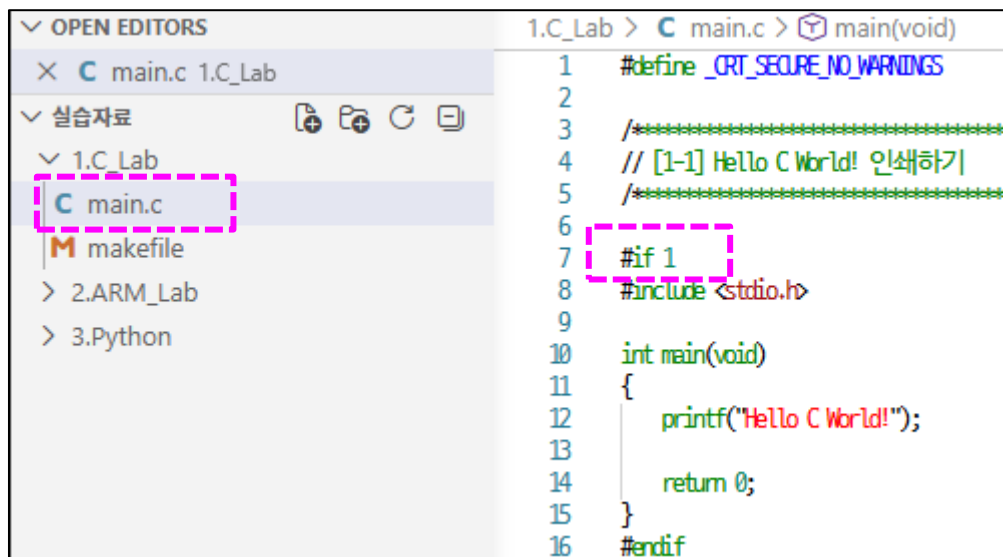
- "1.C_LAB" 프로젝트의 제목 위에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 → Open in Integrated Terminal 클릭
 - 하단 터미널창에 폴더 정보와 함께 커서가 보인다 → (주의) 다른 프로젝트를 실습할 때는 항상 해당 프로젝트의 터미널을 열어야 한다



4. 실습 예제 실행 - 2/2

❖ “1.C_LAB” 프로젝트 클릭 → main.c를 클릭 → 에디터 창에 표시됨

- 첫 예제 코드의 #if 0 → #if 1로 변경(실습이 끝나면 다음 예제 실험을 위하여 반드시 #if 0으로 복원한다)



- 컴파일 및 실행 : 터미널에서 다음을 입력한다

- (1) **make** → 프로그램을 컴파일(정상적으로 컴파일 하면 exe 파일이 생성된다) → 에러일 경우 에러 확인 및 수정
- (2) **make run** → 컴파일 한 프로그램을 실행 → 터미널에 결과 표시됨
- (3) **make clean** → 컴파일한 결과를 clear할 경우 사용

